2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $\boldsymbol{a}=(1,-2)$，$\boldsymbol{b}=(-3,4)$，$\boldsymbol{c}=(3,2)$，则 $(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=$（ ）

A. $(-15,12)$　　B. 0　　C. -3　　D. -11

【答案】**C**

【解析】

$$\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}=(1,-2)+2(-3,4)=(-5,6)$$

因此

$$(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})cdotbold(c)=(-5,6)\cdot(3,2)=-15+12=-3$$

故选 C.

2. $\left(2x^3-\frac{1}{2x^2}\right)^{10}$ 的展开式中常数项是（ ）

A. 210　　B. $\frac{105}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. -105

【答案】**B**

【解析】

设展开式的通项中取了 k 个 $-\frac{1}{2x^2}$，其中 $0\le k\le 10$，则

$$T_{k+1}=C_{10}^{k}\left(2x^3\right)^{10-k}\left(-\frac{1}{2x^2}\right)^{k}=C_{10}^{k}2^{10-2k}(-1)^{k}x^{30-5k}$$

要得到常数项，必须有 $30-5k=0$，所以 $k=6$. 此时常数项为

$$C_{10}^{6}2^{10-12}(-1)^{6}=210\times\frac{1}{4}=\frac{105}{2}$$

故选 B.

3. 若集合 $P=\{1,2,3,4\}$，$Q=\{x\mid 0<x<5,x\in\mathbb{R}\}$，则（ ）

A. “$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分条件但不是必要条件
B. “$x\in P$”是“$x\in Q$”的必要条件但不是充分条件
C. “$x\in P$”是“$x\in Q$”的充要条件
D. “$x\in P$”既不是“$x\in Q$”的充分条件也不是“$x\in Q$”的必要条件

【答案】**A**

【解析】

因为 $P=\{1,2,3,4\}$，且其中每个数都满足 $0<x<5$，所以 $P\subset Q$. 因此 $x\in P$ 能推出 $x\in Q$，即“$x\in P$”是“$x\in Q$”的充分条件.

但 $\frac{1}{2}\in Q$ 而 $\frac{1}{2}\notin P$，所以 $x\in Q$ 不能推出 $x\in P$，前者不是后者的必要条件. 故选 A.

4. 用与球心距离为 1 的平面去截球，所得的截面面积为 π，则球的体积为（ ）

A. $\frac{8\pi}{3}$
B. $\frac{8\sqrt{2}\{\pi\}}{3}$
C. $8\sqrt{2}\pi$
D. $\frac{32\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设球的半径为 R，截面圆半径为 r. 球心到截面的距离为 1，由截面半径、球半径和球心到截面的距离构成直角三角形，得

$$R^2=r^2+1^2=1+1=2$$

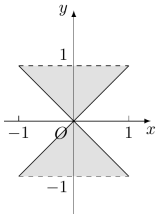
截面面积为 π，所以 $r^2=1$，从而 $R^2=2$，$R=\sqrt{2}$. 因此球的体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{2}\right)^3=\frac{8\sqrt{2}\{\pi\}}{3}$$

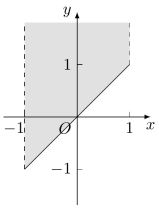
故选 B.

5. 在平面直角坐标系 xOy 中，满足不等式组 $begin\{cases\}\ |x|\le|y|,\ |x|<1end\{cases\}$ 的点 (x,y) 的集合用阴影表示为下列图中的（ ）

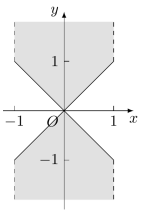
A.



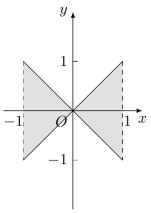
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

不等式 $|x|\le|y|$ 等价于 $y\ge|x|$ 或 $y\le-|x|$，表示直线 $y=x$、$y=-x$ 上方的两个区域以及它们的边界. 不等式 $|x|<1$ 表示直线 $x=-1$ 与 $x=1$ 之间的开条带，边界 $x=+-1$ 不取.

两者取交集后，阴影区域是在开条带 $-1<x<1$ 内、位于 $y\ge|x|$ 或 $y\le-|x|$ 的上下两个区域，边界两条斜线包含而两条竖直边界不包含. 这与图 C 相符，故选 C.

6. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是奇函数，且 $f(x+4)=f(x)$，当 $x\in(0,2)$ 时，$f(x)=2x^2$，则 $f(7)=$（ ）

A. -2　　B. 2　　C. -98　　D. 98

【答案】**A**

【解析】

由周期性，$f(7)=f(3)$. 又因为函数 f 是奇函数，

$$f(3)=-f(-3)=-f(1)$$

由于 $1\in(0,2)$，所以 $f(1)=2$，从而

$$f(7)=-2$$

故选 A.

7. 将函数 $y=\sin(x-\theta)$ 的图象 F 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度得到图象 F'. 若 F' 的一条对称轴是直线 $x=\frac{\pi}{4}$，则 θ 的一个可能取值是（ ）

A. $\frac{5}{12}\pi$　　B. $-\frac{5}{12}\pi$　　C. $\frac{11}{12}\pi$　　D. $-\frac{11}{12}\pi$

【答案】**A**

【解析】

图象 F 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后，F' 的方程为

$$y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}-\theta\right)=\sin\left(x-\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

函数 $y=\sin(x-\alpha)$ 的对称轴为 $x=\alpha+\frac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 因此，若 $x=\frac{\pi}{4}$ 是 F' 的一条对称轴，则

$$\theta+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{2}+k\pi=\frac{\pi}{4}$$

即

$$\theta=-\frac{7\pi}{12}-k\pi$$

取 $k=-1$，得 $\theta=\frac{5\pi}{12}$，故选 A.

8. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}\ln\left(\sqrt{x^2-3x+2}+\sqrt{-x^2-3x+4}\right)$ 的定义域为（ ）

A. $(-\infty,-4]\cup[2,+\infty)$　　B. $(-4,0)\cup(0,1)$
C. $[-4,0)\cup(0,1]$　　D. $[-4,0)\cup(0,1)$

【答案】**D**

【解析】

要使两个根式有意义，必须满足 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)\geq 0$，$-x^2-3x+4=-(x+4)(x-1)\geq 0$. 前一个不等式的解集为 $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$，后一个不等式的解集为 $[-4,1]$. 两者交集为 $[-4,1]$.

在 $x=1$ 时，两个根式都为 0，对数的真数为 0，因此 $x=1$ 不能取. 另外分母中的 x 不能为 0. 对于 $[-4,1)$ 中的其他 x，两个根式不同时为 0，对数的真数为正数. 所以定义域为

$$[-4,0)\cup(0,1)$$

故选 D.

9. 从 5 名男生和 5 名女生中选 3 人组队参加某集体项目的比赛，其中至少有一名女生入选的组队方案数为（ ）

A. 100　　B. 110　　C. 120　　D. 180

【答案】**B**

【解析】

从 10 人中任选 3 人共有

$$C_{10}^3 = 120$$

种方案. 不符合“至少有一名女生”的方案是全部选男生，共有

$$C_5^3 = 10$$

种. 因此符合条件的方案数为

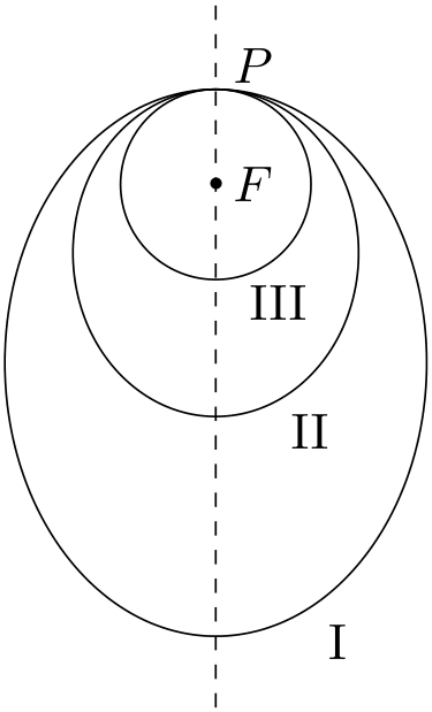
$$C_{10}^3 - C_5^3 = 120 - 10 = 110$$

故选 B.

10. 如图所示，“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道飞向月球. 在月球附近一点 P 轨进入以月球球心 F 为一个焦点的椭圆轨道 I 绕月飞行，之后卫星在 P 点第二次变轨进入仍以 F 为一个焦点的椭圆轨道 II 绕月飞行，最终卫星在 P 点第三次变轨进入以 F 为圆心的圆形轨道 III 绕月飞行，若用 $2c_1$ 和 $2c_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的焦距. 用 $2a_1$ 和 $2a_2$ 分别表示椭圆轨道 I 和 II 的长轴的长，给出下列式子：

begin{circlelist} item $a_1 + c_1 = a_2 + c_2$； item $a_1 - c_1 = a_2 - c_2$； item $c_1 a_2 > a_1 c_2$； item $\frac{c_1}{a_1} < \frac{c_2}{a_2}$. end{circlelist}

其中正确式子的序号是（ ）



A. “①”“③”　　B. “②”“③”　　C. “①”“④”　　D. “②”“④”

【答案】**B**

【解析】

由图可知，P 是两条椭圆长轴方向上的同一端点，F 是两条椭圆的同一个焦点. 设

$$d = PF > 0$$

对长半轴为 a、焦半距为 c 的椭圆，靠近焦点一侧的长轴顶点到该焦点的距离为 $a-c$. 因为两条椭圆都经过 P，且焦点都是 F，所以

$$a_1 - c_1 = PF = a_2 - c_2 = d$$

故式子 2 正确.

轨道 I 在轨道 II 外侧，所以 $a_1 > a_2$. 由 $c_i = a_i - d$，可得

$$c_1 a_2 - a_1 c_2 = (a_1 - d)a_2 - a_1(a_2 - d) = d(a_1 - a_2) > 0$$

故式子 3 正确.

同时

$$(a_1 + c_1) - (a_2 + c_2) = 2(a_1 - a_2) > 0$$

所以式子 1 不正确. 另外

$$\frac{c_1}{a_1} - \frac{c_2}{a_2} = \left(1 - \frac{d}{a_1}\right) - \left(1 - \frac{d}{a_2}\right) = d\left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{a_1}\right) > 0$$

即 $\frac{c_1}{a_1} > \frac{c_2}{a_2}$，式子 4 也不正确. 因此正确式子的序号为 $2, 3$，故选 B.

填空题

11. 一个公司共有 1000 名员工，下设一些部门. 要采用分层抽样方法从全体员工中抽取一个容量为 50 的样本，已知某部门有 200 名员工，那么从该部门抽取的工人数是_____{}.

【答案】**10**

【解析】

分层抽样时，各层抽取人数与该层员工人数的比等于总体抽样比. 总体抽样比为

$$\frac{50}{1000} = \frac{1}{20}$$

因此该部门应抽取的员工人数为

$$200 \times \frac{1}{20} = 10$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是角 A，B，C 所对的边，已知 $a = \sqrt{3}$，$b = 3$，$C = 30^\circ$，则 $A =$_____{}.

【答案】30°

【解析】

由余弦定理，

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = 3 + 9 - 2timessqrt(3) \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$$

由于边长为正，得 $c = \sqrt{3} = a$. 在同一三角形中，相等的边所对的角相等，所以

$$A = C = 30^\circ$$

13. 方程 $2^{-x}+x^2=3$ 的实数解的个数为_____{}.

【答案】**2**

【解析】
令

$$g(x)=2^{-x}+x^2-3$$

当 $x<0$ 时，

$$g'(x)=2x-(\ln 2)2^{-x}<0$$

所以 g 在 $(-\infty,0)$ 上严格递减. 又 $g(-1)=0$，故负数范围内只有一个实根.

当 $x\geq 0$ 时，

$$g''(x)=2+(\ln 2)^2 2^{-x}>0$$

所以 $g'(x)$ 严格递增. 由于 $g'(0)=-\ln 2<0$，$g'(1)=2-\ln 2>0$，存在唯一的 $x_0\in(0,1)$ 使 $g'(x_0)=0$. 函数 g 先减后增，而 $g(1)=-\frac{3}{2}<0$，$g(2)=\frac{5}{4}>0$，所以正数范围内恰有一个实根. 因此方程共有

$$1+1=2$$

个实数解.

14. 明天上午李明要参加奥运志愿者活动，为了准时起床，他用甲，乙两个闹钟叫醒自己. 假设甲闹钟准时响的概率是 0.80，乙闹钟准时响的概率是 0.90，则两个闹钟至少有一准时响的概率是_____{}.

【答案】**0.98**

【解析】
设甲闹钟准时响为事件 A，乙闹钟准时响为事件 B. 按两个闹钟相互独立处理，则 $P\left(\overline{A}\right)=1-0.80=0.20$，$P\left(\overline{B}\right)=1-0.90=0.10$. 两个闹钟至少有一个准时响的对立事件是两个闹钟都不准时响，因此

$$P(A\cup B)=1-P\left(\overline{A}capoverline(B)\right)=1-0.20\times 0.10=0.98$$

15. 圆 $C:begin\{cases\}x=3+4\cos\theta,\ y=-2+4\sin\theta.end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）的圆心坐标为_____{}，和圆 C 关于直线 $x-y=0$ 对称的圆 C' 的普通方程是_____{}.

【答案】$(3,-2))$，$((x+2)^2+(y-3)^2=16$

【解析】
由参数方程 $x=3+4\cos\theta$，$y=-2+4\sin\theta$ 可知圆 C 的圆心为 $(3,-2)$，半径为 4. 直线 $x-y=0$ 即 $y=x$，关于该直线的对称变换把点 (u,v) 变为 (v,u). 因而圆心 $(3,-2)$ 变为 $(-2,3)$，半径不变.

所以圆 C' 的普通方程为

$$(x+2)^2+(y-3)^2=4^2=16$$

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}-2$.

1. (1) 将函数 $f(x)$ 化简成 $A\sin(\omega x+\phi)+B$（$A>0$，$\omega>0$，$\phi\in[0,2\pi)$）的形式，并指出 $f(x)$ 的周期；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在 $\left[\pi,\frac{17\pi}{12}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）利用二倍角公式，得

$$f(x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{1+\cos x}{2}-2=\frac{1}{2}(\sin x+\cos x)-\frac{3}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\frac{3}{2}$$

因此 $A=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\omega=1$，$\phi=\frac{\pi}{4}$，$B=-\frac{3}{2}$，函数 $f(x)$ 的周期为 2π.

1. （2）令 $t=x+\frac{\pi}{4}$，则当 $x\in\left[\pi,\frac{17\pi}{12}\right]$ 时，

$$t\in\left[\frac{5\pi}{4},\frac{5\pi}{3}\right]$$

在该区间上，$\sin t$ 在 $t=\frac{3\pi}{2}$ 处取得最小值 -1，而两端点的函数值为 $\sin\frac{5\pi}{4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\frac{5\pi}{3}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以 $\sin t$ 的最大值为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 从而 $f_{\max}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)-\frac{3}{2}=-2$，$f_{\min}=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1)-\frac{3}{2}=-\frac{3+\sqrt{2}}{2}$.

17. 已知函数 $f(x)=x^3+mx^2-m^2x+1$（m 为常数，且 $m>0$）有极大值 9.

1. (1) 求 m 的值；
2. (2) 若斜率为 -5 的直线是曲线 $y=f(x)$ 的切线，求此直线方程.

【解析】

1. （1）$f'(x)=3x^2+2mx-m^2=(x+m)(3x-m)$. 因为 $m>0$，所以在 $x=-m$ 的左侧 $f'(x)>0$，在 $\left(-m,\frac{m}{3}\right)$ 内 $f'(x)<0$，在 $x=\frac{m}{3}$ 的右侧 $f'(x)>0$. 因此 $x=-m$ 是极大值点，且

$$f(-m)=-m^3+m^3+m^3+1=m^3+1$$

由极大值为 9，得 $m^3+1=9$，所以 $m=2$.

1. （2）当 $m=2$ 时，

$$f'(x)=3x^2+4x-4$$

切线斜率为 -5，故切点横坐标满足 $3x^2+4x-4=-5$，$3x^2+4x+1=0$ 即 $x=-1$ 或 $x=-\frac{1}{3}$.

此时 $f(x)=x^3+2x^2-4x+1$. 当 $x=-1$ 时，$f(-1)=6$，切线方程为

$$y-6=-5(x+1)$$

即 $y=-5x+1$. 当 $x=-\frac{1}{3}$ 时，

$$f\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{27}+\frac{2}{9}+\frac{4}{3}+1=\frac{68}{27}$$

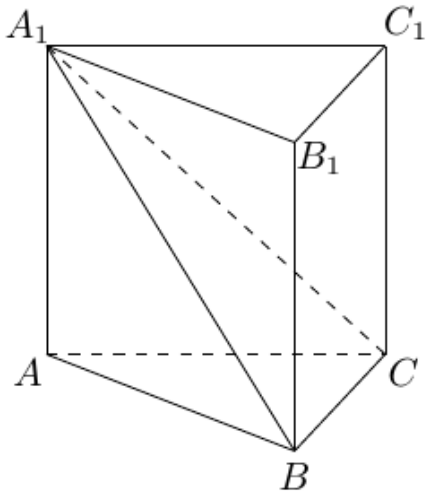
切线方程为

$$y-\frac{68}{27}=-5\left(x+\frac{1}{3}\right)$$

即 $y=-5x+\frac{23}{27}$. 因此所求直线有两条：$y=-5x+1$ 和 $y=-5x+\frac{23}{27}$.

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $A_1BC\perp$ 侧面 A_1ABB_1.

1. (1) 求证：$AB\perp BC$；
2. (2) 若 $AA_1=AC=a$，直线 AC 与平面 A_1BC 所成的角为 θ，二面角 A_1-BC-A 的大小为 ϕ，求证：$\theta+\phi=\frac{\pi}{2}$.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(u,0,0)$，$C=(v,w,0)$，$A_1=(0,0,h)$ 其中 $u>0$，$w\neq 0$，$h>0$. 由于三棱柱为直三棱柱，底面 ABC 在平面 $z=0$ 内，侧面 A_1ABB_1 在平面 $y=0$ 内.

1. (1) 平面 A_1ABB_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 又

$\overrightarrow{A_1B}=(u,0,-h)$，$\overrightarrow{A_1C}=(v,w,-h)$，故平面 A_1BC 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{A_1B}timesarrow(A_1C)=(hw,h(u-v),uw)$$

由题设平面 $A_1BC\perp$ 平面 A_1ABB_1，有 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=0$，从而

$$h(u-v)=0$$

因为 $h>0$，所以 $u=v$. 于是 $\overrightarrow{AB}=(u,0,0)$，$\overrightarrow{BC}=(v-u,w,0)=(0,w,0)$，从而 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(BC)=0$，即 $AB\perp BC$.

1. (2) 由 (1) 知 $v=u$. 又因为 $AA_1=AC=a$，所以 $h=a$，且

$$u^2+w^2=AC^2=a^2$$

此时平面 A_1BC 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}=(a,0,u)$，而 $\overrightarrow{AC}=(u,w,0)$. 设直线 AC 与平面 A_1BC 所成的角为 θ，则

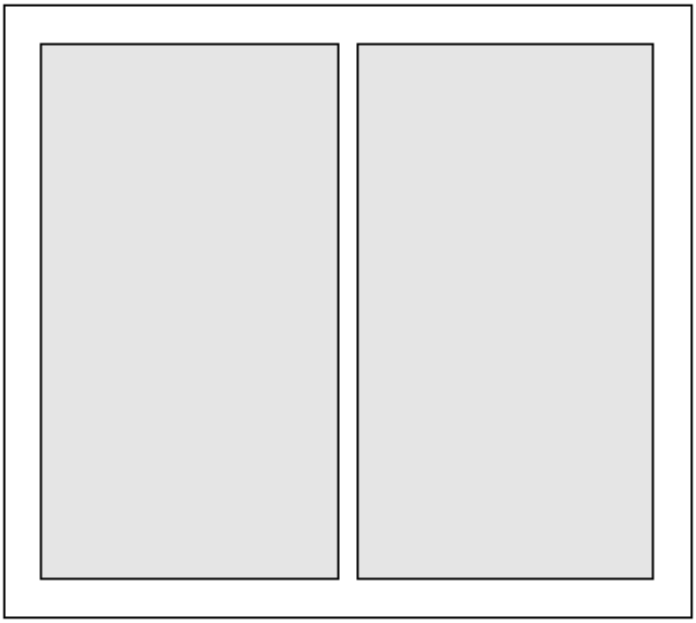
$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AC}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{au}{asqrt(a^2+u^2)}=\frac{u}{\sqrt{a^2+u^2}}$$

在垂直于 BC 的截面内，二面角 A_1-BC-A 等于射线 BA_1 与 BA 的夹角. 这两条射线在该截面内的方向向量分别为 $(-u,a)$ 与 $(-u,0)$，故

$$\cos\phi=\frac{u}{\sqrt{a^2+u^2}}$$

因此 $\sin\theta=\cos\phi$. 由于 θ，ϕ 均为锐角，故 $\theta+\phi=\frac{\pi}{2}$.

19. 如图，要设计一张矩形广告，该广告含有大小相等的左右两个矩形栏目（即图中阴影部分），这两栏的面积之和为 $18000\sim cm^2$，四周空白的宽度为 $10\sim cm$，两栏之间的中缝空白的宽度为 $5\sim cm$，怎样确定广告的高与宽的尺寸（单位：cm），能使矩形广告面积最小？



【解析】

设广告的高为 h，每个矩形栏目的宽为 w. 由于上下空白各为 $10\sim cm$，两栏面积之和为 $18000\sim cm^2$，有

$$2w(h-20)=18000$$

令 $x=h-20$，则 $x>0$，且 $w=\frac{9000}{x}$. 广告的宽为

$$2w+5+2\times 10=\frac{18000}{x}+25$$

所以广告面积

$$S=(x+20)\left(\frac{18000}{x}+25\right)=25x+\frac{360000}{x}+18500$$

由基本不等式，

$$25x+\frac{360000}{x}\geq 2\sqrt{25x\cdot\frac{360000}{x}}=6000$$

当且仅当 $25x=\frac{360000}{x}$ 时取等号. 因为 $x>0$，解得 $x=120$. 此时 $h=x+20=140$，$w=\frac{9000}{120}=75$ 广告的宽为 $2w+25=175$. 因此广告的高为 $140\sim cm$，宽为 $175\sim cm$，最小面积为 $24500\sim cm^2$.

20. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点为 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，点 $P\left(3,\sqrt{7}\right)$ 在双曲线 C 上.

1. (1) 求双曲线 C 的方程；
2. (2) 记 O 为坐标原点，过点 $Q(0,2)$ 的直线 l 与双曲线 C 相交于不同的两点 E，F，若 $\triangle OEF$ 的面积为 $2\sqrt{2}$，求直线 l 的方程.

【解析】

1. (1) 由双曲线焦点坐标知焦半距 $c=2$，所以

$$a^2+b^2=c^2=4$$

又因为点 $P\left(3,\sqrt{7}\right)$ 在双曲线 C 上，得

$$\frac{9}{a^2}-\frac{7}{b^2}=1$$

令 $t=a^2$，则 $b^2=4-t$，其中 $0<t<4$. 代入上式并整理，得 $\frac{9}{t}-\frac{7}{4-t}=1$，$Longrightarrow$，$t^2-20t+36=0$，$Longrightarrow$，$(t-2)(t-18)=0$. 由 $0<t<4$，只能取 $t=2$. 因此 $a^2=b^2=2$，双曲线方程为

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1,\text{即}x^2-y^2=2$$

1. (2) 直线 l 不可能为直线 $x=0$，因为它与双曲线方程联立得 $-y^2=2$，没有实交点. 故设 l 的方程为 $y=kx+2$.

当 $k=+-1$ 时，代入双曲线方程所得方程为一次方程，直线 l 只与双曲线有一个交点，不符合题设. 因此 $k\neq+-1$. 将其代入双曲线方程，得

$$x^2-(kx+2)^2=2,\text{即}\left(1-k^2\right)x^2-4kx-6=0$$

设两交点 E、F 的横坐标分别为 x_1、x_2，则对应纵坐标为 $y_i=kx_i+2$. 由三角形面积公式，

$$2S_{\triangle OEF}=|x_1y_2-x_2y_1|=|2(x_1-x_2)|$$

所以已知 $S_{\triangle OEF}=2\sqrt{2}$ 等价于 $|x_1-x_2|=2\sqrt{2}$.

由于交点不同且 $k\neq+-1$，上式为二次方程，根的判别式为

$$\Delta=(-4k)^2-4\left(1-k^2\right)(-6)=8\left(3-k^2\right)$$

因此

$$(x_1-x_2)^2=\frac{\Delta}{(1-k^2)^2}=8$$

从而 $\frac{8(3-k^2)}{(1-k^2)^2}=8$，$Longrightarrow$，$k^4-k^2-2=0$，$Longrightarrow$，$\left(k^2-2\right)\left(k^2+1\right)=0$. 所以 $k=pmsqrt(2)$，所求直线方程为

$$y=\sqrt{2}x+2\text{或}y=-\sqrt{2}x+2$$

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足：$a_1=\lambda$，$a_{n+1}=\frac{2}{3}a_n+n-4$，$b_n=(-1)^n(a_n-3n+21)$，其中 λ 为实数，n 为正整数.

1. (1) 证明：对任意实数 λ，数列 $\{a_n\}$ 不是等比数列；
2. (2) 证明：当 $\lambda\neq-18$ 时，数列 $\{b_n\}$ 是等比数列；
3. (3) 设 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，是否存在实数 λ，使得对任意正整数 n，都有 $S_n>-12$？ 若存在，求 λ 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 先令 $c_n = a_n - 3n + 21$. 由数列 $\{a_n\}$ 的递推式，

$$c_{n+1} = a_{n+1} - 3(n+1) + 21 = \frac{2}{3}a_n + n - 4 - 3n - 3 + 21 = \frac{2}{3}(a_n - 3n + 21) = \frac{2}{3}c_n$$

又 $c_1 = \lambda + 18$，所以 $c_n = (\lambda + 18)\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，$b_n = (-1)^{n(\lambda+18)}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. 由递推式得 $a_2 = \frac{2}{3}\lambda - 3$，$a_3 = \frac{4}{9}\lambda - 4$. 若 $\{a_n\}$ 是等比数列，则必有 $a_2^2 = a_1 a_3$. 但

$$a_2^2 - a_1 a_3 = \left(\frac{2}{3}\lambda - 3\right)^2 - \lambda\left(\frac{4}{9}\lambda - 4\right) = 9 \neq 0$$

矛盾. 因此对任意实数 λ，数列 $\{a_n\}$ 都不是等比数列.

1. (2) 当 $\lambda \neq -18$ 时，$b_n \neq 0$，且

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = -\frac{2}{3}$$

所以数列 $\{b_n\}$ 是首项 $b_1 = -(\lambda + 18)$、公比 $-\frac{2}{3}$ 的等比数列.

1. (3) 由等比数列求和公式，且该公式在 $\lambda = -18$ 时也成立，

$$S_n = -(\lambda + 18)\frac{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n}{1 + \frac{2}{3}} = -\frac{3}{5}(\lambda + 18)\left[1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]$$

取 $n = 1$，由 $S_1 > -12$ 得

$$-(\lambda + 18) > -12, \text{即} \lambda < 6$$

下面证明这个条件也是充分的. 若 $\lambda + 18 \leq 0$，则对任意正整数 n，有

$$1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n > 0$$

从而 $S_n \geq 0 > -12$. 若 $0 < \lambda + 18 < 12$，当 n 为偶数时，

$$0 < 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n < 1$$

当 n 为奇数时，

$$1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^n = 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^n \leq \frac{5}{3}$$

于是对任意正整数 n，$S_n \geq -\frac{3}{5}(\lambda + 18)\frac{5}{3} = -(\lambda + 18) > -12$. 所以存在这样的实数 λ，其取值范围为 $\lambda < 6$.